

第四章 光纤通信



4.1 光纤通信的起源与发展



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

4.1.1 贝尔与光电话

4.1.2 阿尔费罗夫与半导体激光器

4.1.3 高琨与光纤

4.1.4 光纤通信的发展

4.1.5 光纤通信的特点



4.1.1 贝尔与光电话

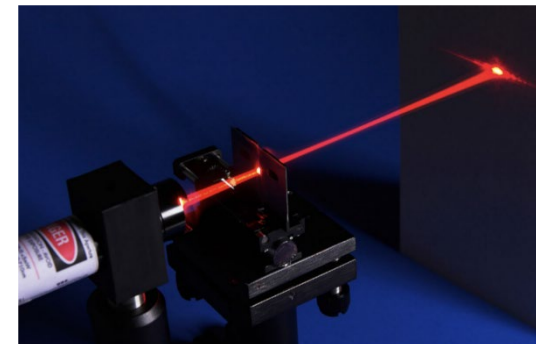


(1) 贝尔与光电话

① 具有稳定相干性的可以高速调制的光源：激光

·1960年，梅曼
研制出第一个红宝石
激光器

·1970年，阿尔费罗夫
以异质结半导体为基础
研制出首个室温半导体激光器



半导体激光器

·1880年，贝尔
提出一种光电话系统

·1966年，高锟
提出从材质纯度方面
提高光纤传输效率

·1970年，美国康宁公司
研制出首根低损耗石英光纤



第一根低损耗光纤

② 低损耗的传输媒质：光纤

4.1.2 阿尔费罗夫与半导体激光器



(1) 激光器

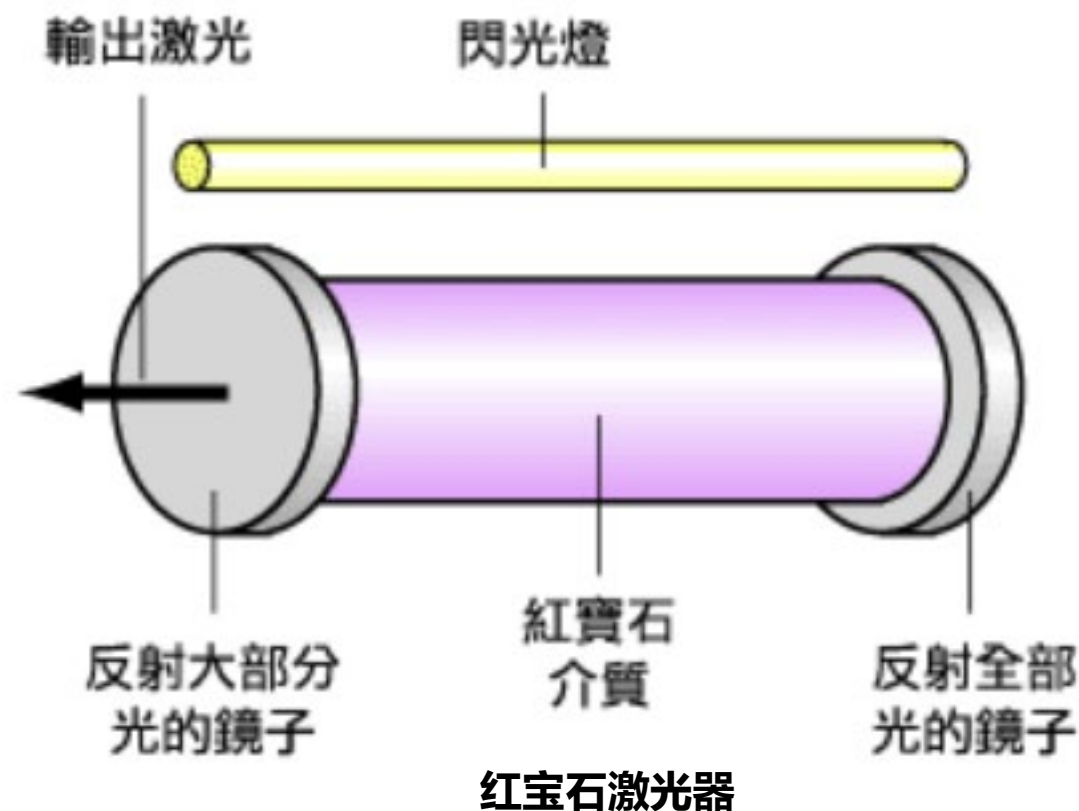
① 激光器的诞生：

- 红宝石激光器：1960年，梅曼(美国)
- 氦-氖激光器
- 二氧化碳激光器
- 半导体激光器

② **激光**：基于受激辐射的光放大，其概念来自于1917年爱因斯坦提出的受激辐射理论

③ 特点：

- 具有非常好的**相干性**
- 与非相干光源对比，可以适应高速稳定的调制



4.1.2 阿尔费罗夫与半导体激光器



(2) 室温激光器

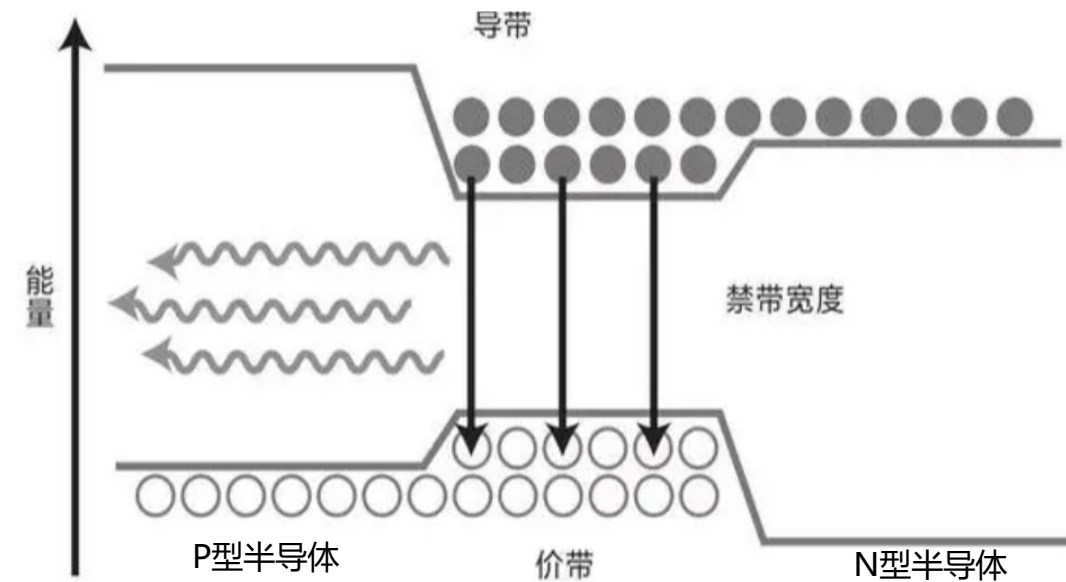
① **问题：**当时基于PN结的半导体激光器无法在室温下连续工作

② **室温激光器的诞生：**

- 1963年，阿尔费罗夫(俄国)率先提出半导体双异质结型结构
- 1966年，首次发表半导体异质结超注入研究，研制出第一个实用的异质结器件
- 1970年，他与同事们成功研制出世界上第一台可室温下连续工作的半导体激光器

③ **半导体异质结器件：**

- 传统晶体管只采用一种半导体材料制成
- 异质结器件由两种或两种以上的半导体材料构成



双异质结能带图

4.1.3 高琨与光纤



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

(1) 光纤

① 起源:

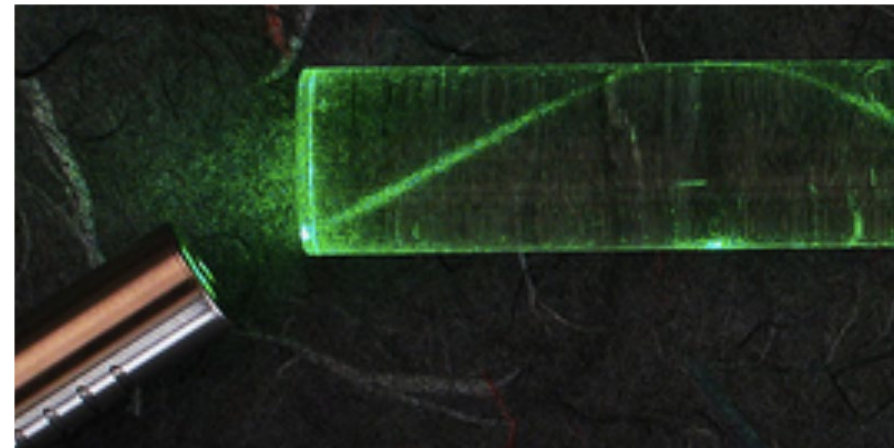
- 20世纪中叶, 人们就发明了由透明玻璃棒制成的光导纤维, 但是传输损耗非常巨大

② 改进:

- 1966年, 高琨和霍克哈姆提出
- 减少光纤材料中的杂质含量, 提高材料的均匀性

③ 低损耗光纤的诞生:

- 1970年, 美国康宁玻璃公司
- 研制出第一根20dB/km的低损耗石英光纤



激光在亚克力管内的全反射



高琨

请简述1970年被称为光纤通信元年的原因。

4.1.4 光纤通信的发展



(1) 20世纪70年代和80年代光纤通信发展

① 趋势：降低损耗，延长距离

② 短波长向长波长发展：

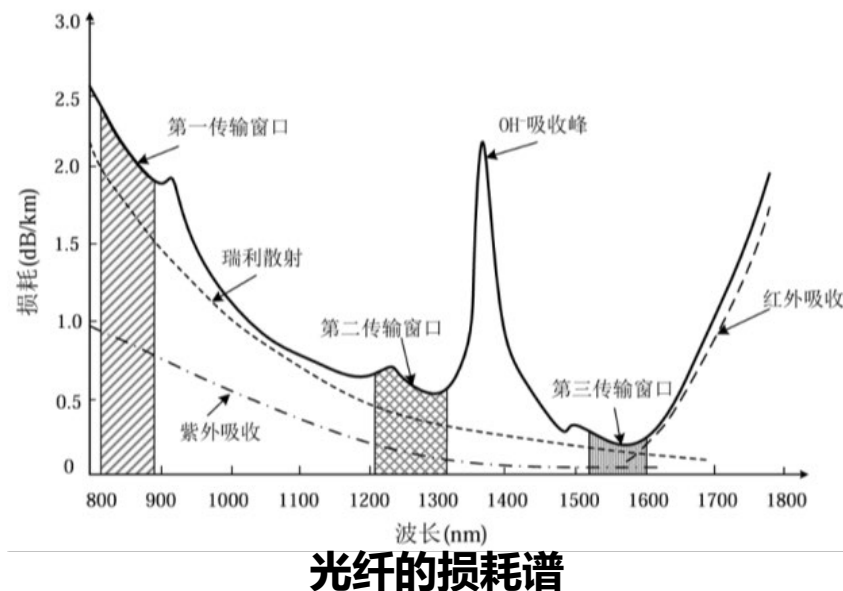
- 光纤在长波长处损耗更低
- 850nm波长处的损耗下降到 2dB/km
- 1310nm波长处的损耗下降0.5dB/km
- 1550nm波长处的损耗下降到0.2dB/km

③ 多模光纤向单模光纤发展：

- 消除多模光纤的模间色散
- 传输带宽更大

④ 广泛部署：

- 大带宽、高容量和低损耗



海底光缆

4.1.4 光纤通信的发展



(2) 20世纪90年代光纤通信发展

① **趋势：**掺铒光纤放大器(EDFA)和密集波分复用(DWDM)技术

② **原因：**

- 光纤传输速率达到瓶颈
- “光-电-光”的中继方式速率受限且结构复杂

③ **掺铒光纤放大器(EDFA)：**

- 在 1550nm 波长附近数十个纳米的波带内对光波进行透明放大
- 有效补偿光纤损耗

④ **密集波分复用(DWDM)技术：**

- 多个波长的光信号复用在同一根光纤上进行传送
- 大幅提升单根光纤的通信容量

4.1.4 光纤通信的发展



(3) 21世纪光纤通信发展

① 光纤方面：

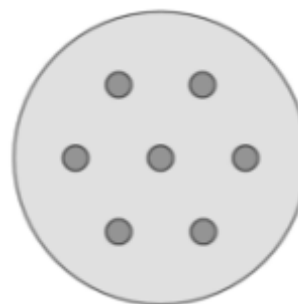
- 少模光纤
- 多芯光纤
- 空芯光纤

② 通信系统方面：

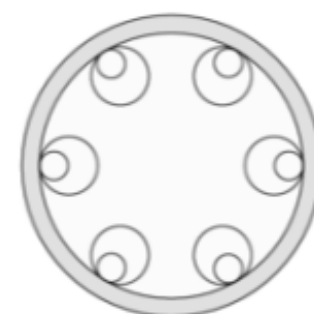
- 高速率
- 长距离
- 大容量
- 高频谱效率

③ 组网方面：

- 多层次的光网络
- “南北纵穿、东西横跨”



多芯光纤



反谐振空芯光纤



中国光纤网络图

4.1.5 光纤通信的特点



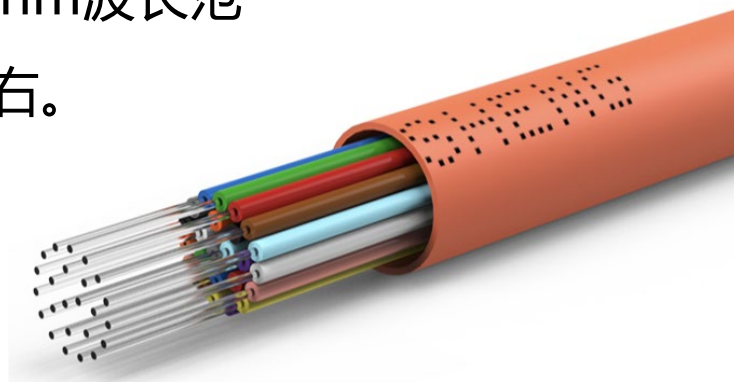
(1) 光纤通信的特点

① 可用频带宽，通信容量大

石英光纤的低损耗频段为800nm ~ 1650nm，对应频带在200THz左右。如将光纤的低损耗和低色散区做到1250nm ~ 1650nm波长范围，则相应的带宽可达50THz左右。

② 传输损耗低，中继距离长

石英光纤1550nm波长处的传输损耗为0.2dB/km，甚至可达0.15dB/km。损耗低，无中继传输距离就长。一般光纤通信系统的无中继传输距离为80公里左右。



③ 抗电磁干扰，无电磁污染

通信用光纤大多由石英材料制成，抗电磁干扰，也不受外界光的影响。在强电、雷电甚至核辐射环境中，光纤通信也能正常进行。另外光纤不向外辐射电磁波，不会产生电磁污染。

4.1.5 光纤通信的特点



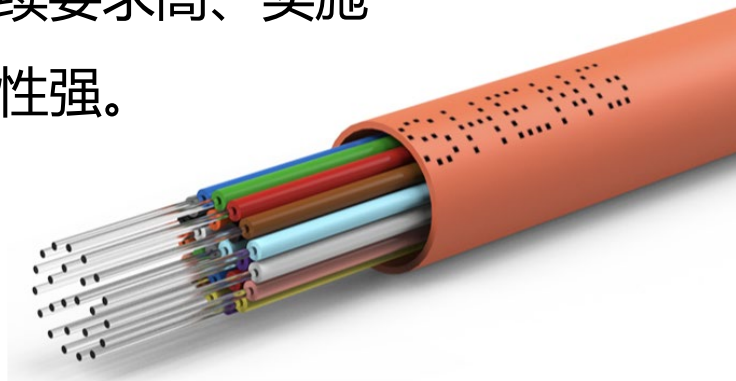
(1) 光纤通信的特点

④ 串话小，保密性强

光在光纤中传输时，能量集中在纤芯中，向外泄漏的光能很小。同一根光缆中的光纤之间不会产生干扰和串话，另外，光纤的接续要求高、实施困难，因此不容易被窃听，保密性强。

⑤ 体积小，重量轻，便于施工维护

光纤外径仅为 $125\mu\text{m}$ ，细如发丝，其套塑后的外径也小于 1mm ，加之光纤材料的比重小，成缆后重量轻。经过表面涂覆的光纤可绕性好，便于敷设，可架空、直埋或置入管道，已广泛用于陆地或海底。



⑥ 材料资源丰富，价格低廉

通信用电缆的主要原材料为稀有金属铜，其资源严重紧缺。石英光纤的主体材料是二氧化硅，材料资源丰富，价格低廉，因而使用光纤大大节约了有色金属资源。

4.2 光纤的基本理论



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

4.2.1 光纤的结构与分类

4.2.2 光纤的传输理论

4.2.3 光纤的传输特性

4.2.4 单模光纤

4.2.5 新型光纤

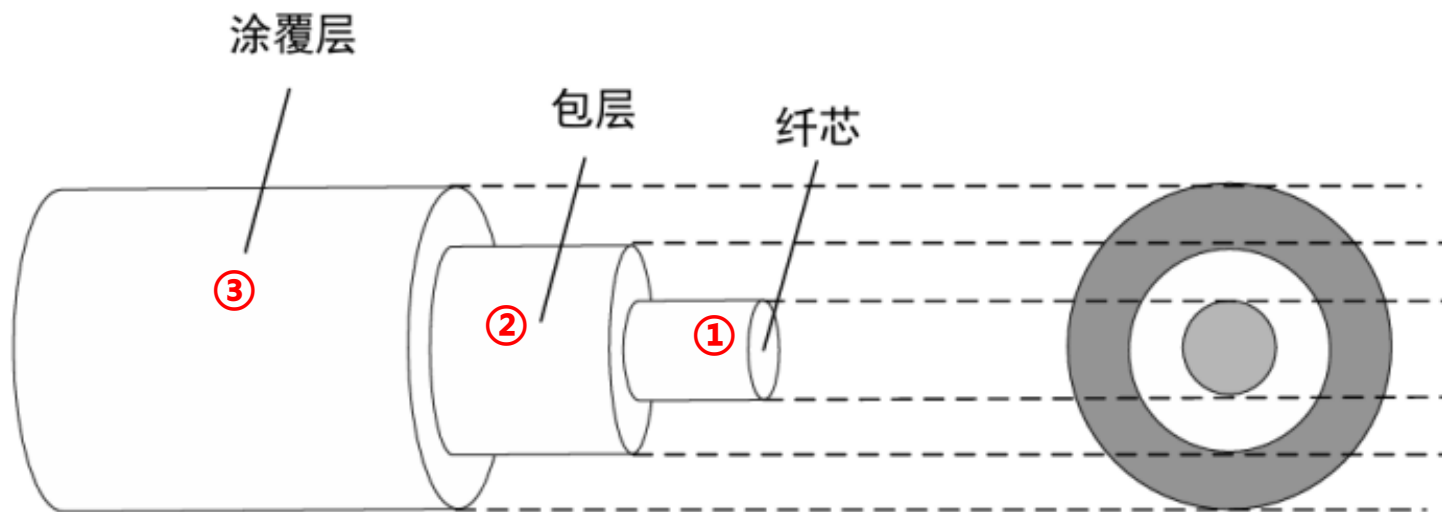


4.2.1 光纤的结构与分类



(1) 光纤的结构

通俗来讲，光纤是截面积小到和头发丝相比拟的可绕透明长丝，其结构与横截面如下图所示



光纤结构和横截面示意图

- ① 纤芯和包层均由高度透明的材料构成
- ② 包层的折射率略小于纤芯，从而可以形成光波导效应
- ③ 涂覆层的作用是保护光纤不受外部损伤

4.2.1 光纤的结构与分类



(1) 光纤的结构

① 按光纤横截面的折射率分布分类：

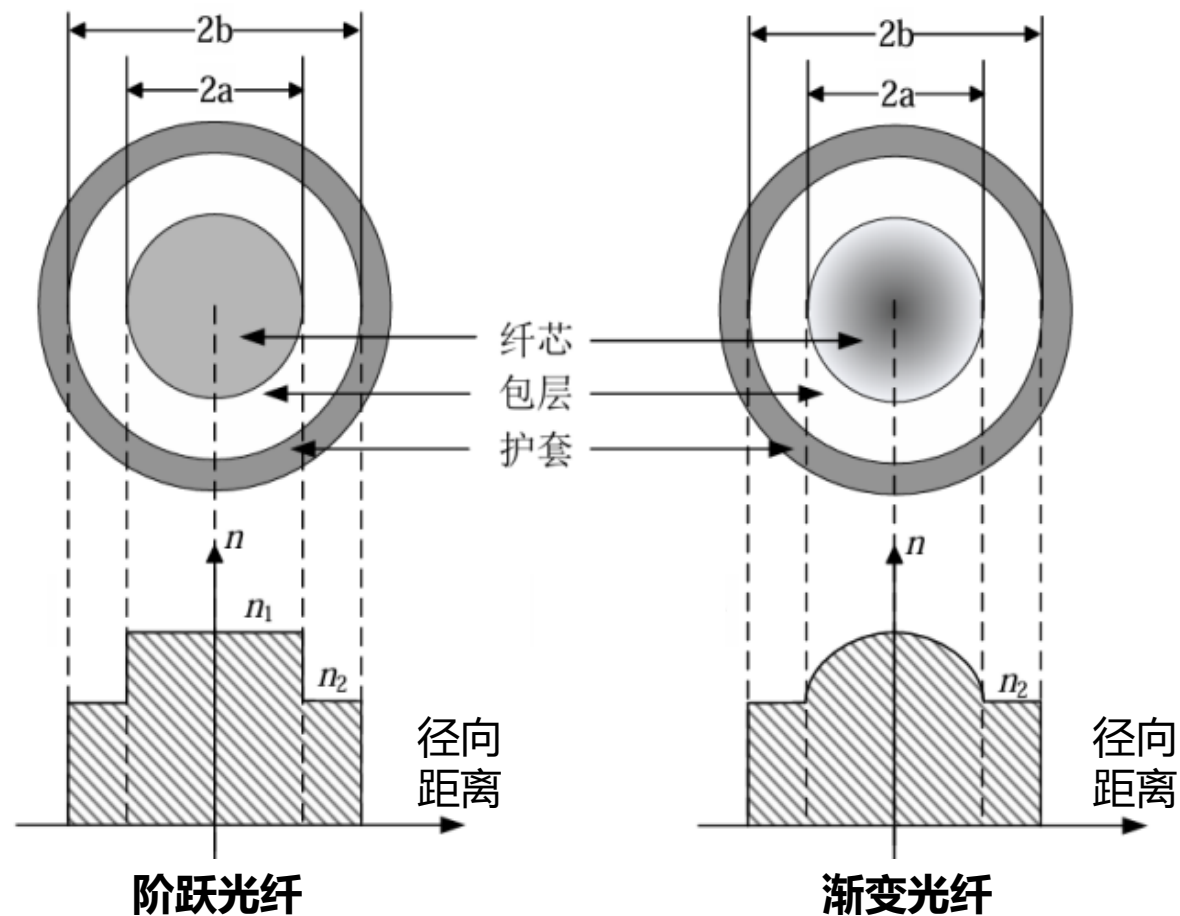
光纤可分为阶跃光纤和渐变光纤，如图所示

(a) 在阶跃光纤横截面上：

- 纤芯和包层的折射率分布均匀
- 折射率在纤芯和包层的界面上发生突变

(b) 在渐变光纤横截面上：

- 纤芯折射率分布非均匀
- 折射率随纤芯半径的增大而减小
- 折射率在纤芯和包层的界面上是连续的



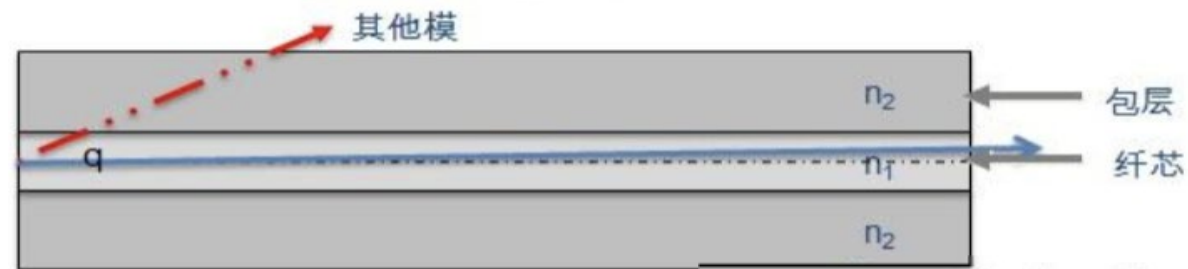
4.2.1 光纤的结构与分类



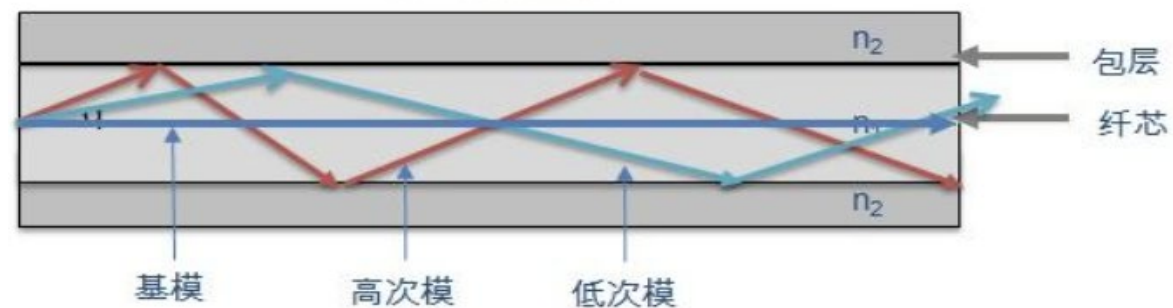
(2) 光纤的分类

② 按光纤中的传导模式数量分类

- **传播模式**：光作为一种电磁波，沿光纤传输时可能存在的多种不同的电磁场分布形式
- **传导模式**：可以远距离传播的传播模式
- **单模光纤**：光纤中只传输一种模式，即基模(最低阶传导模式)。单模光纤适用于长距离、大容量的光纤通信系统。
- **多模光纤**：光纤中同时传输多个模式。多模光纤适用于中距离、中容量的光纤通信系统。



单模光纤



多模光纤

判断一根光纤是否工作在单模传输方式的依据是什么？

4.2.1 光纤的结构与分类



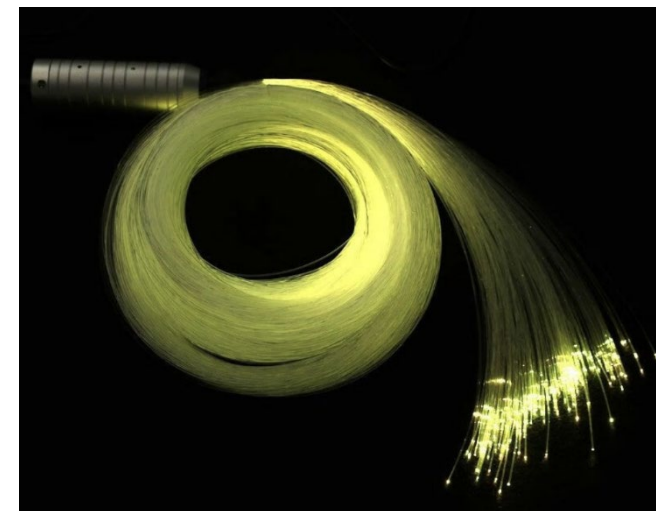
(2) 光纤的分类

③ 按国际电联电信标准化部门(ITU-T)建议分类:

- G.651光纤(渐变型多模光纤)
- G.652光纤(常规单模光纤)
- G.653光纤(色散位移单模光纤)
- G.654光纤(截止波长单模光纤)
- G.655光纤(非零色散位移单模光纤)
- G.656光纤(宽带非零色散位移单模光纤)
- G.657光纤(弯曲损耗不敏感单模光纤)

④ 按光纤制作的原材料分类:

- **石英系光纤(主要使用)**
- 塑料包层光纤
- 多组分玻璃光纤
- 全塑光纤



全塑光纤

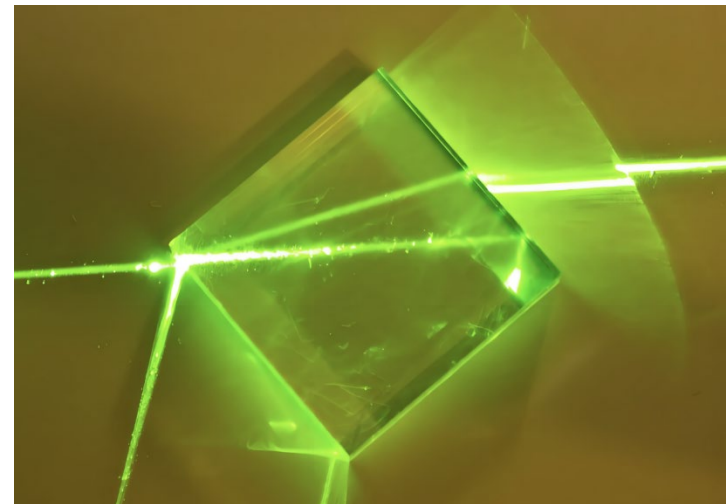
4.2.2 光纤的传输理论



(1) 光纤的传输理论

① **射线光学(几何光学)**: 用光射线代表光能量传输线路来分析问题的理论

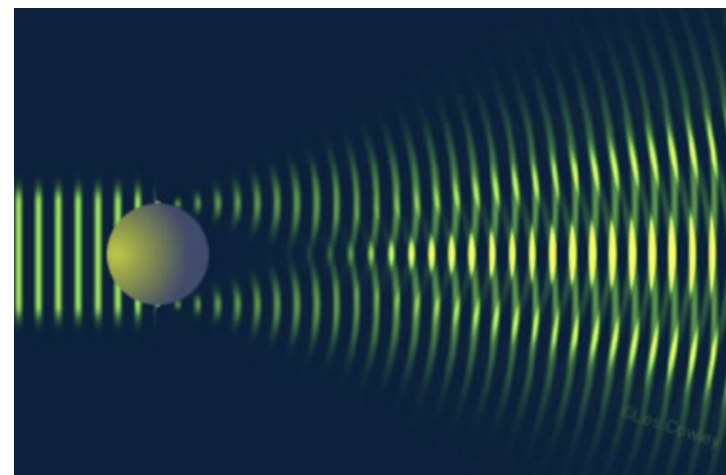
- 分析方法和结果简单直观
- 适用于光波长远远小于光波导尺寸的多模光纤



所有光路都近似一条线

② **波动光学**: 把光纤中的光波作为经典电磁波来分析问题的理论

- 分析方法和结果精确全面
- 对单模光纤和多模光纤都适用



光的衍射体现光的波动性

4.2.2 光纤的传输理论



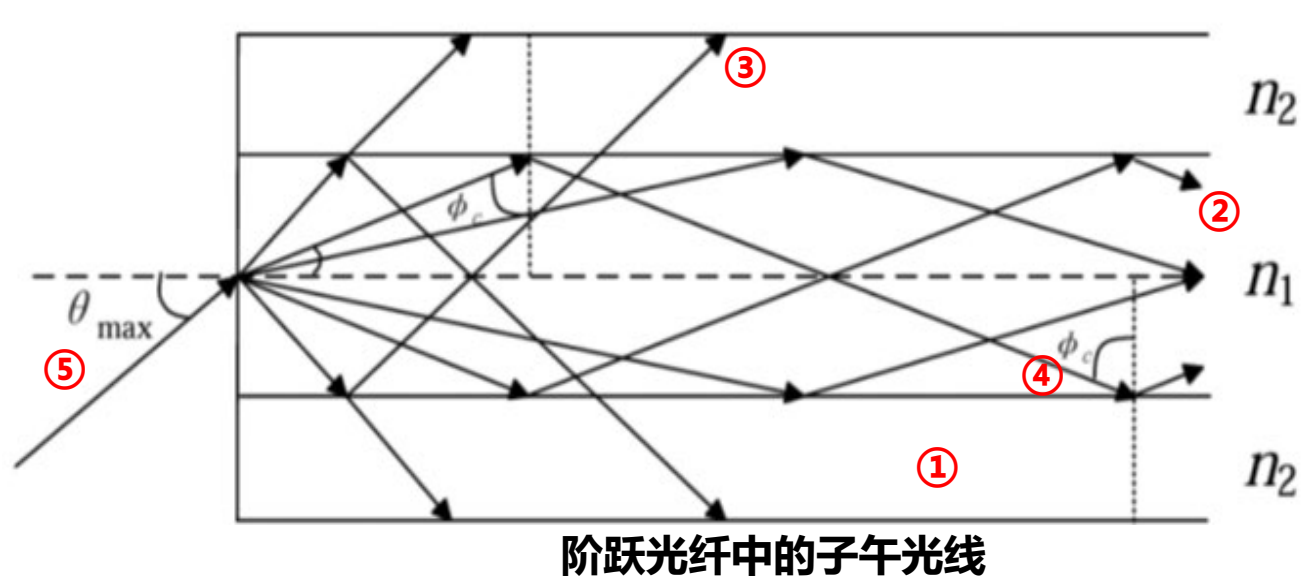
(2) 多模阶跃光纤的射线光学理论

在多模阶跃光纤中可以传播的射线有两种：

- ① **斜光线**：轨迹很难跟踪，不是主要研究对象
- ② **子午光线**：传输中总是位于子午面内的光线，可以分为约束光线和非约束光线

多模阶跃光纤的**子午光线**如图所示：

- ① **子午面**：通过光纤轴线的平面
- ② **约束光线**：由几何光学的全反射定律约束在纤芯内沿光纤轴线方向传播的光线
- ③ **非约束光线**：折射到纤芯外面的光线
- ④ **全反射临界角** ϕ_c
- ⑤ **端面最大入射角** θ_{max} 。除此之外相对折射率差、数值孔径和时延差也是光纤的重要参数



4.2.2 光纤的传输理论



(2) 多模阶跃光纤的射线光学理论

在使用射线光学理论分析多模阶跃光纤的导光原理时常用的参数：

- ① **全反射临界角**：在纤芯内满足全反射条件的光线在纤芯和包层界面上的最小入射角，表达式为

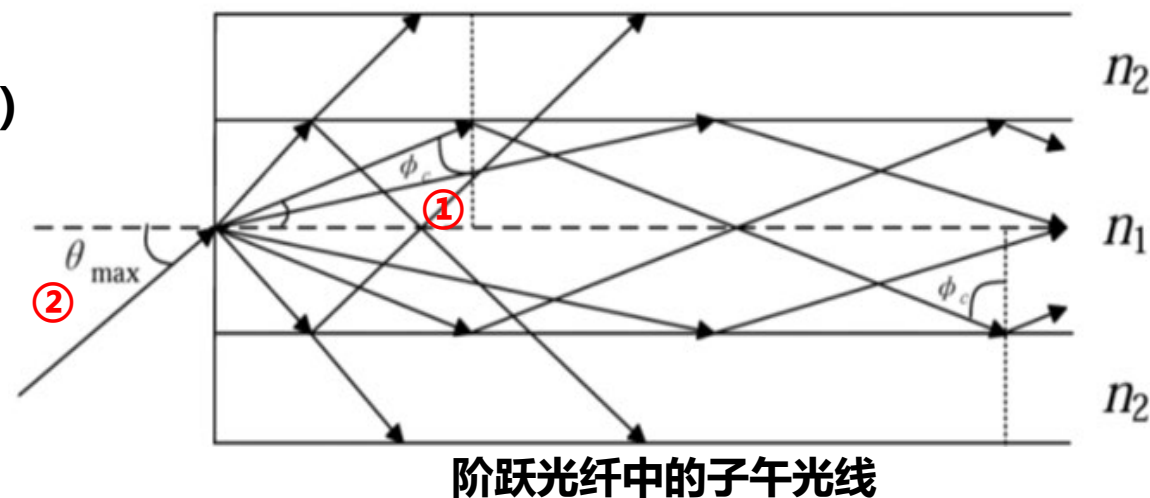
$$\phi_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

- ② **端面最大入射角**：在纤芯内满足全反射条件的光线在纤芯端面的最大入射角，表达式为

$$\sin \theta_{\max} = n_1 \sin(90^\circ - \phi_c) = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

$$\theta_{\max} = \arcsin \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad (2)$$

(1)



4.2.2 光纤的传输理论



(2) 多模阶跃光纤的射线光学理论

③ **相对折射率差**：表征纤芯和包层的折射率差距，表达式为

$$\Delta = \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2} \quad (3)$$

- 光纤通信中所用光纤的纤芯和包层的折射率一般差别极小，被称为弱波导光纤， Δ 可近似表示为

$$\Delta \approx \frac{(n_1 - n_2)}{n_1} \approx \frac{(n_1 - n_2)}{n_2}$$

④ **数值孔径**：表征了光纤的集光能力，表达式为

$$NA = \sin \theta_{\max} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx n_1 \sqrt{2\Delta} \quad (4)$$

- 相对折射率过大会导致色散现象，因此通信用光纤的数值孔径是较小的

4.2.2 光纤的传输理论



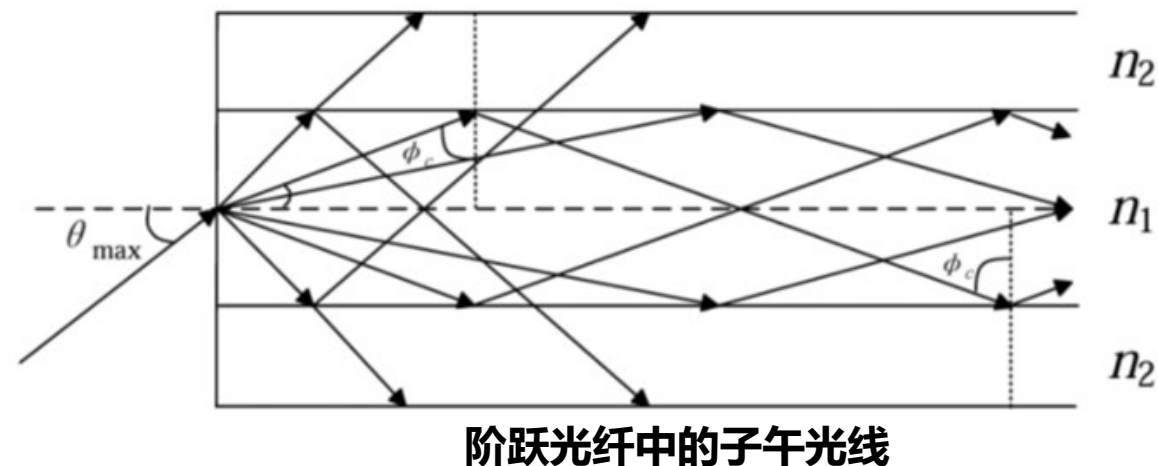
(2) 多模阶跃光纤的射线光学理论

⑤ 最大群时延差：表征模式色散的程度，表达式为

$$\begin{aligned}\Delta\tau_{\max} &= \tau_{\max} - \tau_{\min} \\ &= \frac{Ln_1}{c} \frac{n_1 - n_2}{n_2} \\ &\approx \frac{\Delta Ln_1}{c}\end{aligned}\quad (5)$$

模式色散：

- 入射角不同的光线的传输路径是不同的
- 不同光线所携带的能量到达终端的时间不同
- 传输的光脉冲发生展宽现象



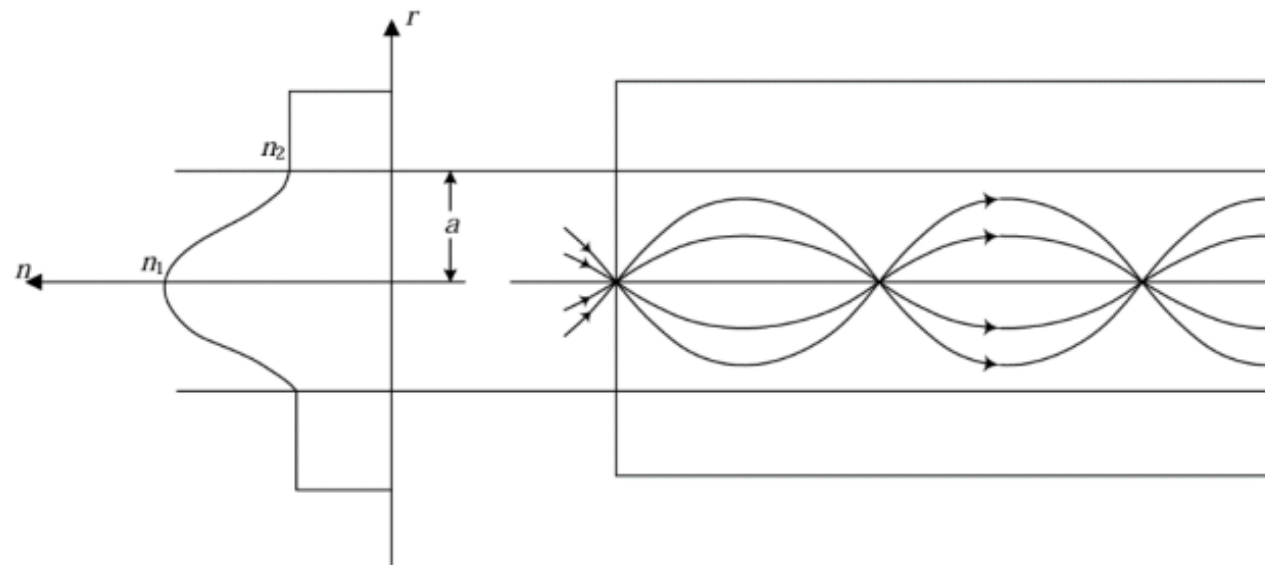
4.2.2 光纤的传输理论



(3) 多模渐变光纤的射线光学理论

① 多模渐变光纤可以克服色散现象：

- 纤芯的折射率随纤芯半径 r 的增加按一定规律减小
- 子午光线的轨迹是曲线
- 全部子午射线以同样的轴向速度在光纤中传输
- 缩短时延差



多模渐变光纤中的子午光线

4.2.2 光纤的传输理论



(4) 光纤的波动光学理论

① **定义**：波动光学理论是指从电磁场的基本方程 - 麦克斯韦方程组出发，求出该组方程满足边界条件的解，由此得到光纤中场的表达式

② 常用的求解方法：

标量近似解法：一种针对弱导波光纤的近似解法

- 可以简化分析，结果也比较简单
- 求解得到的模式**不是**真实存在的，用 LP_{mn} 模表示

矢量解法：求矢量亥姆霍兹方程满足光纤边界条件的解

- 求解得到的模式是真实存在的，基模为 HE_{11} 模

4.2.3 光纤的传输特性



(1) 光纤的损耗

① 光纤损耗的定义

光纤损耗：由于光纤对光波的衰减作用，光波在传输过程中功率随着距离的增加而不断下降的一种物理现象。

衰减系数：用于衡量光纤的损耗特性，定义为单位长度光纤引起的光功率衰减，表达式为

$$\alpha(\lambda) = \frac{10}{L} \lg \frac{P_i}{P_o} \text{ (dB/km)} \quad (6)$$

其中：

$\alpha(\lambda)$ ——在波长 λ 处的衰减系数
 P_o ——光纤输出的光功率

P_i ——输入光纤的光功率
 L ——光纤的长度

引起光纤损耗的原因很复杂，降低损耗主要依靠提高材料的纯净度及改进光纤工艺

4.2.3 光纤的传输特性



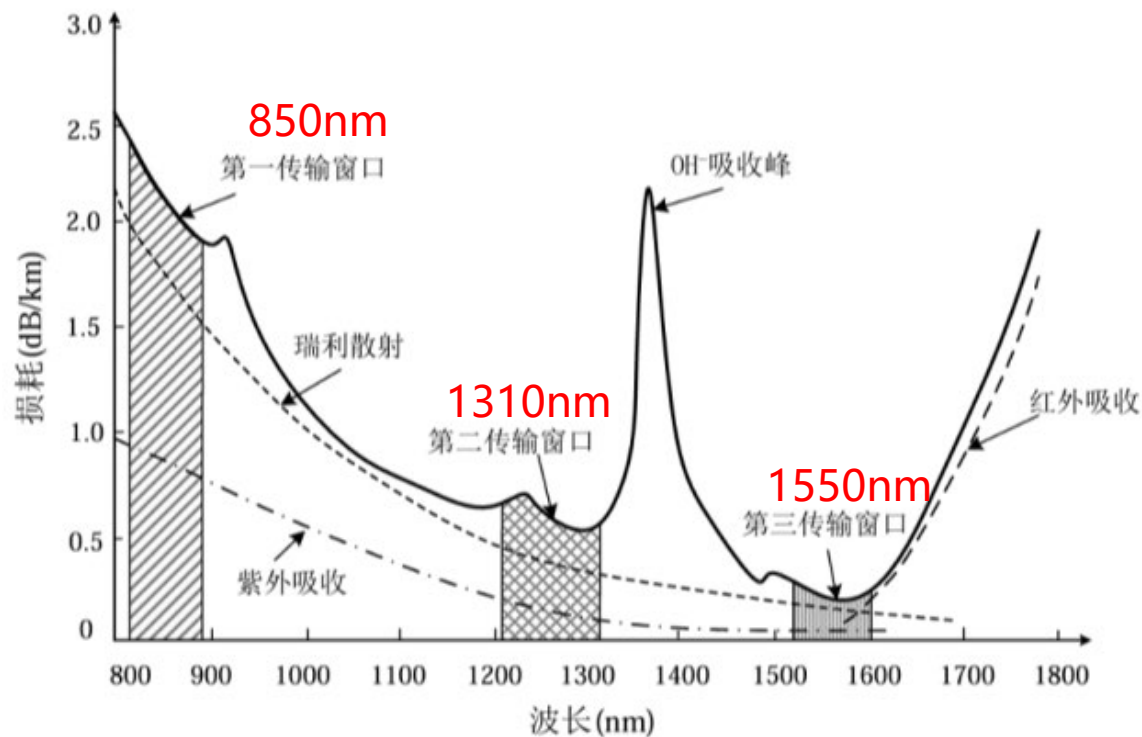
(1) 光纤的损耗

② 光纤的损耗谱

损耗谱：光纤的损耗与被传输的光波的波长有关，总的损耗随波长变化的曲线称为光纤的损耗特性曲线

三个低谷：

- 850nm波段：早期使用
- 1310nm波段：主要使用
- 1550nm波段：长距离大容量使用



光纤的损耗谱

4.2.3 光纤的传输特性



(2) 光纤的色散

① 光纤色散的概念

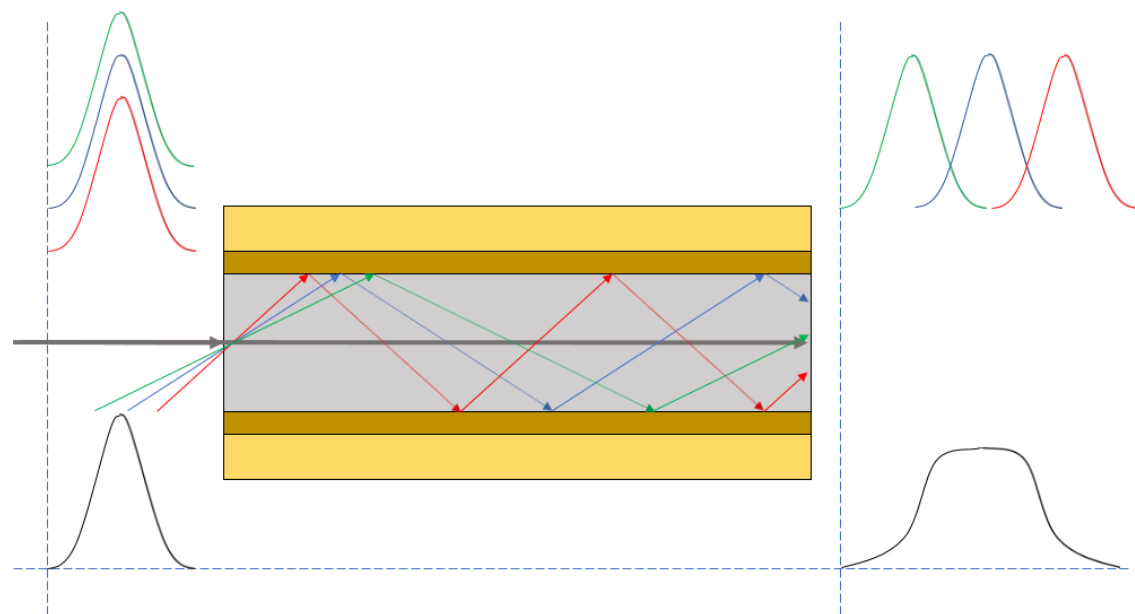
光纤色散：由于光纤中传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的，而不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同，从而导致信号发生畸变的一种物理现象。

产生因素：

- 进入光纤中的光信号不是单色光
- 光纤对于光信号有色散作用

分类：

- 模式色散
- 材料色散
- 波导色散
- 偏振模色散



光纤色散导致信号畸变

4.2.3 光纤的传输特性



(2) 光纤的色散

② 光纤色散的表示

- 色散系数 $D(\lambda)$: 单位线宽的光源在单位长度光纤上所引起的时延差, 表达式为

$$D(\lambda) = \frac{\Delta\tau_g}{\Delta\lambda} \quad (\text{ps}/(\text{km} \cdot \text{nm})) \quad (7)$$

其中:

$\Delta\tau_g$ ——单位长度光纤上的时延差 $\Delta\lambda$ ——光源的线宽

- 最大时延差 $\Delta\tau$: 最大时延差越大, 表明色散越严重
- 光纤带宽: 光纤带宽和时延差成反比关系

4.2.3 光纤的传输特性



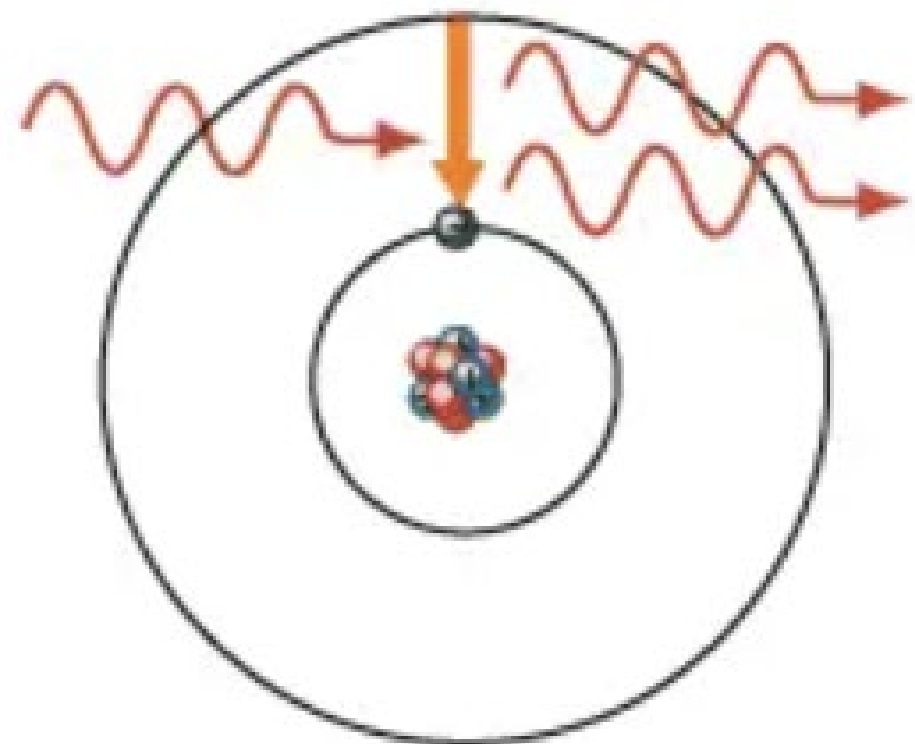
(3) 光纤的非线性效应

① 受激散射效应

受激散射效应：光场经过非弹性散射将能量传递给介质产生的效应，其中光波的频率会发生改变。可以看做一个高能量的光子被散射成一个低能量的光子(斯托克斯光子)，同时产生一个能量为两个光子能量差的另一个能量子(声子)。

影响：

- 使得入射光能量降低，在光线中造成损耗
- 产生新频率信号，造成不同信道之间的串话干扰
- 利用其频率偏移的特性可以制作光放大器等



受激散射效应

4.2.3 光纤的传输特性



(3) 光纤的非线性效应

② 折射率扰动

折射率扰动：光强度引起光纤折射率的变化而产生的效应，在较高光功率下需要考虑，表达式为

$$n = n_0 + \frac{n_2 P}{A_{eff}} \quad (8)$$

其中：

n_0 ——线性折射率	n_2 ——非线性折射率系数
P ——入射光功率	A_{eff} ——光纤有效面积

影响：

- 四波混频效应：两个或三个不同波长的光波混合后产生新的光波的现象，随光纤色散减小而加重
- 非线性相位调制效应：会使光脉冲频谱展宽

光纤的损耗、色散和非线性效应对光纤通信系统有哪些影响？

4.2.4 单模光纤

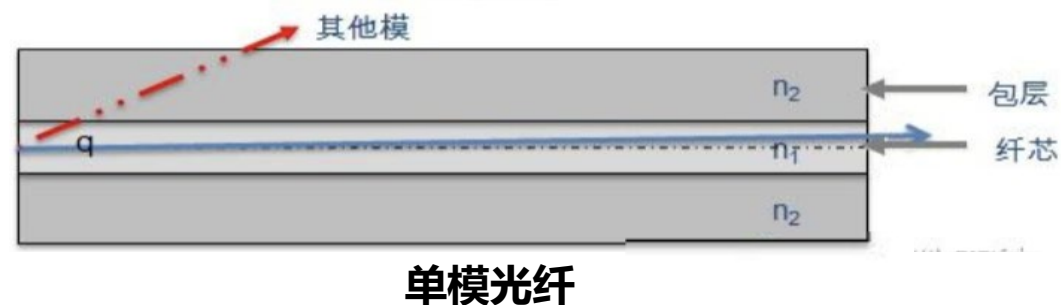


(1) 单模光纤

单模光纤：在给定的工作波长上只传输**单一基模**的光纤

特点：

- ① **芯径较小：**纤芯直径一般为 $4\mu\text{m} \sim 10\mu\text{m}$
- ② **不存在模式色散**
- ③ **传输速率高：**适用于长距离、大容量的光纤通信系统



(2) 单模光纤的特征参数

- ① **截止波长：**光纤的第一个高阶模 LP_{11} 模截止时的波长，对于阶跃光纤的截止波长表达式为

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{V_c} n_1 a \sqrt{2\Delta} \quad (9)$$

其中：

V_c —— LP_{11} 模的归一化截止频率

4.2.4 单模光纤



(2) 单模光纤的特征参数

② 模场直径

模场：光纤中基模的电场在空间的强度分布

模场直径：描述光纤中光功率沿光纤半径的分布状态，即光纤中光能的集中程度

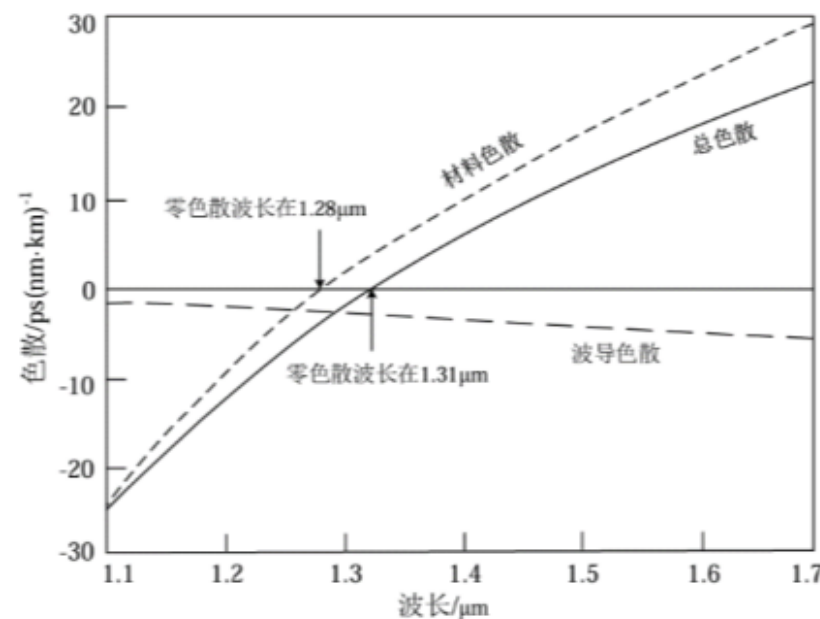
采用模场直径的原因：单模光纤中的场并不完全集中在纤芯中，而是有相当部分的能量在包层中传输

③ 色度色散

色度色散：材料色散和波导色散之和

零色散波长：总色散的零点，在1310nm左右

特点：可以通过改变光纤的波导色散使得光纤的零色散波长发生移动



单模光纤色度色散

4.2.5 新型光纤



(1) 少模光纤

少模光纤：一种纤芯面积足够大、足以利用几个有限的正交模式作为独立信道进行信息传送的新型光纤。

特点：

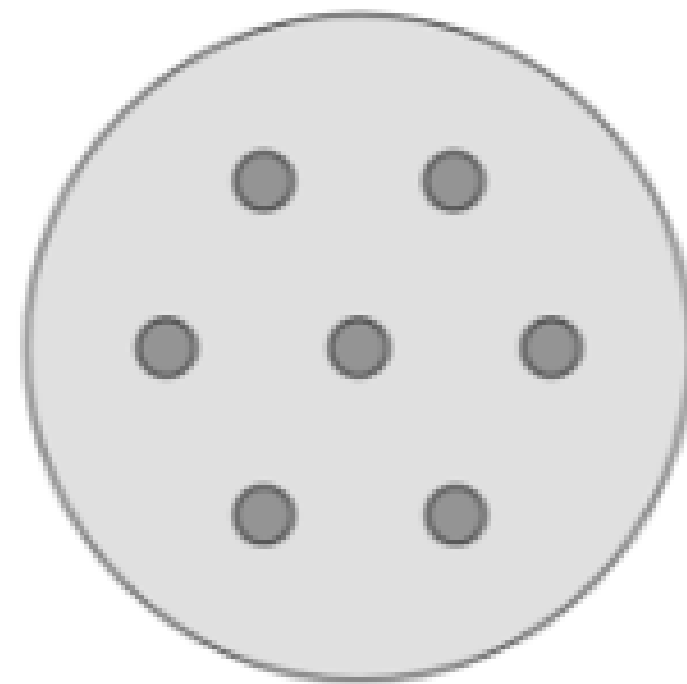
- ① 模式有限、稳定
- ② 每个模式可以作为独立信道进行复用

(2) 多芯光纤

多芯光纤：在一个共同的包层里面设计有多个纤芯，光信号在各纤芯中传输

特点：

- ① 容量显著增大
- ② 可以工作于单模传输状态或少模传输状态



多芯光纤

4.2.5 新型光纤

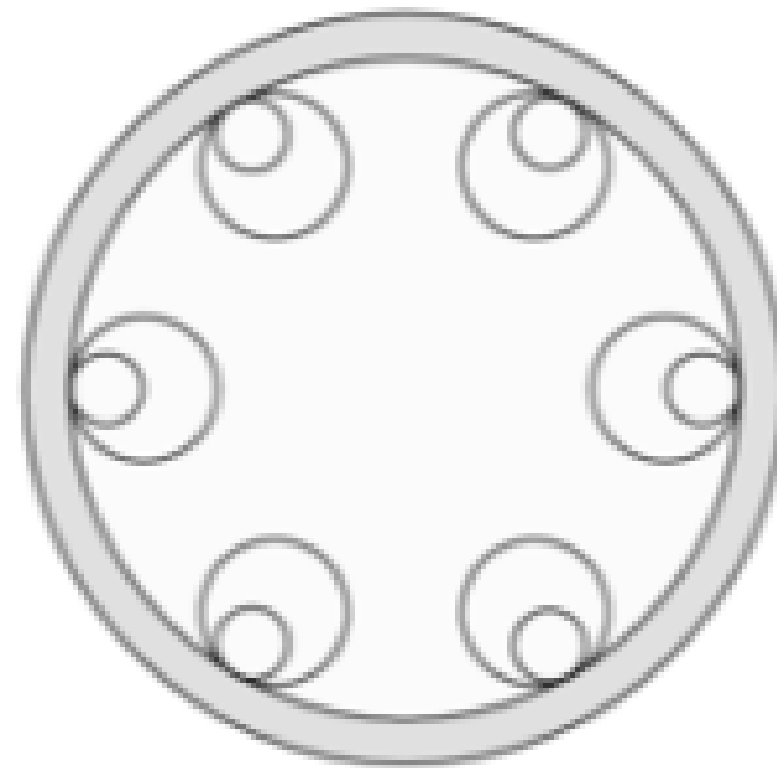


(3) 空芯光纤

空芯光纤：以空气为传输媒介，替代传统以“石英纤芯”作为传输介质的新型光纤

特点：

- ① 通过特定设计的包层结构，将光限制在空气纤芯中进行传输
- ② 理论上具有超低时延、超低非线性、超低损耗及更大带宽等特性



反谐振空芯光纤

北京邮电大学

谢谢观看